

EXAMEN DE SOFTWARE

NOMBRE: Gloria Katerine Aguiar Cardona

CURSO: 10A

PREGUNTAS:

1. Dado el siguiente código, que mostrara la consola

```
String mensaje = "El numero es:";
```

```
int = 10
```

```
System.out.println(mensaje + x + 5);
```

Marca solo un óvalo.

- a. El número es: 105
- b. El número es: 15
- c. El número es: x + 15
- d. Error de compilación

Respuesta: A

Justificación: En Java, cuando se conectan una cadena (string) con números (int), los números se implican a cadenas y lo que hace, es que se unen de izquierda a derecha. Lo que hace que "El número es: 10 " + 5 al unirse queda el número es 105"

2. "El padre de mi hijo no es mi esposo ni mi hermano pero es el hijo de mi papa. ¿Quién es?

- a. Mi medio hermano
- b. Mi hijo
- c. Yo mismo
- d. No puede existir tal persona

Respuesta: A

Justificación: Si el "papa de mi hijo" es el "hijo de mi papá" y no es mi hermano (mismo papa y mama), ni es mi esposo, entonces sería mi medio hermano (solo mismo papa). Si yo y el papa de mi hijo compartimos solo el mismo papa sería mi medio hermano.

3. Dado el siguiente código, que mostrara por consola el programa:

```
double a = 10.5;
```

```
double b = 5.3;
```

```
String dato = mi Programa;
```

```
System.out.println(" el valor corresponde a :"+ a);
```

- a. Error de compilación porque hay errores en el código
- b. El valor corresponde a 10.5
- c. Problemas de impresión en el System.out.println();

Respuesta: A

Justificación: El código tiene un error porque miPrograma esta entre comillas, por lo que el compilador lo toma como una variable no declarada, causando un error de compilación.

4. Que tipo de operaciones se pueden realizar con números binarios

- a. Operaciones lógicas
- b. Operaciones matemáticas.
- C. Multiplicación y suma
- d. Conjunción y división
- e. Negación

Respuesta: B

Justificación: los números binarios se pueden usar para realizar operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación y división.

5. Observa la siguiente secuencia de números binarios

1, 10, 11, 100,101,110,111,1000

¿Cual es el número binario de la posición 12 de esta secuencia

- a. 1011
- b. 1001
- c. 1110
- d. 1100

Respuesta:D

Justificación:La siguiente secuencia correspondiente seria esta:

1 (1), 2(10), 3(11), 4(100), 5(101),6 (110), 7 (111), 8(1000), 9(1001). 10 (1010), 11(1011), 12 (1100)

6. Si invertimos todos los bits del número binario 1001001 ¿Cuál es el resultado?

- a.71
- b. 72
- C. 70
- d. 73

Respuesta:D

Justificación: $2^0 \ 2^1 \ 2^2 \ 2^3 \ 2^4 \ 2^5 \ 2^6 \ 2^7 \ 2^8$
1 2 4 8 16 32 64 128 256
 $64+8+1=73$ - 1001001

7. Realizar la siguiente operación e indicar el resultado. $(A \wedge B) \wedge C = A \wedge (B \wedge C)$

- a. Verdadero
- b. Falso

Respuesta:A

Justificación=

A	B	C	$A \wedge B$	$(A \wedge B) \wedge C$	$B \wedge C$	$A \wedge (B \wedge C)$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	F	F	F	F
V	F	V	F	F	F	F
V	F	F	F	F	F	F
F	V	V	F	F	V	F
F	V	F	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F

8. Un gallo pone un huevo justo en la Frontera de dos países ¿A quien le pertenece el huevo?

- a. Al país A
- b. A ninguno
- c. Al país B
- d. Ambos países.

Respuesta: B

Justificación: A ninguno de los dos, porque los gallos no ponen huevos.

9. Realizar la siguiente operación e indicar el resultado

$$A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$$

- a. Verdadero
- b. Falso

Respuesta:

Justificación:

A	B	C	$B \vee C$	$A \wedge (B \vee C)$	$A \wedge B$	$A \wedge C$	$(A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V	F	V
V	F	V	V	V	F	V	V
V	F	F	F	F	F	F	F
F	V	V	V	F	F	F	F
F	V	F	V	F	F	F	F
F	F	V	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F

10. Si un avión se estrella justo en la Frontera entre España y Francia.

¿ Donde entierran a los sobrevivientes ?

- a. España
- b. Francia
- c. En ambos
- d. No se entierran.

Respuesta: D

Justificación: No se entierran porque son sobrevivientes.

11. Como es una variable declarada de forma general

- a. (Tipo de dato) (name);
- b. (Tipo de dato)(name) = "";
- C. String name =("");
- d. system, out.println("Variable");
- e. int name
- F. (Tipo de dato) (name) = (valor);
- g.(Tipo de dato) (name); = "Valor";

Respuesta: A

Justificación: Esta es la forma principal de declarar una variable: primero (el tipo de dato), luego (nombre) y se termina con (punto y coma).

12. ¿Que significa Java sea un lenguaje con ejecución secuencial por defecto?

Andres

9. Que se ejecutan las instrucciones en el orden en que fueron escritas

- b. Que solo se ejecutan las clases públicas
- C. Que el programa decide el orden por sí solo
- d. Que se ejecutan todas las líneas al mismo tiempo
- e. Que el programa ejecuta únicamente lo está dentro del método main.

Respuesta: A

que

Justificación: Por defecto, Java (ademas la mayoría de lenguajes operativos) ejecutan las líneas de código de arriba hacia abajo en el orden que están escritas.

13. Como es una variable asignada de forma general

- 9. (Tipo de dato) (name);
- b. (Tipo de dato) (name)=",
- C. String name = ("");
- d. system.out.println("variable")
- e. Int name;
- F. (Tipo de dato)(name) = (valor);
- g. Int name = valor;

Respuesta: F

Justificación: Así se declara y asigna valor en una misma línea.

14. Como se realiza la declaración de variables de texto

- 9. String (name);
- b. string (name):
- C. String name = [("")
- d. string name =(" ");
- e. System.out.println("name");
- F. System.out.println (name);

Respuesta: A

Justificación: Porque en Java el tipo de dato (string) se utiliza específicamente para representar secuencias de caracteres o texto y la diferencia de la (B) y lo hace que se diferencie es la (S) en mayúscula.

15. Para valores de caracteres, que tipo de dato se debe usar:

- a. String
- b. lat
- c. Byte
- d. Char
- e. boolean
- f. double

Respuesta: D

Justificación: El tipo de dato (char) es el adecuado porque está hecho para guardar un único dato

16. Cuando se habla de tipos de datos numéricos que otro tipo de dato existe para los números decimales diferentes al double.

- a. byte
- b. boolean
- c. int
- d. float
- e. long
- f. char

Respuesta: D

Justificación: Porque tanto como (Float) como (double) se utilizan almacenar números con decimales.

17¿ Qué Fase del ciclo de vida del Software se enfoca en corregir errores y mejorar el sistema después de su entrega.

- a. Pruebas
- b. Mantenimientos
- c. Diseño
- d.Codificación
- e. Análisis

Respuesta: B

Justificación: La fase del mantenimiento en el ciclo de vida del software es bastante importante, ya que este tiene como tarea ocuparse de todas las actividades pos-implementarias.

18. Supón que tienes el siguiente código en Java

```
double 9= 10.5;
```

```
double b= 5.3;
```

```
long resultado = a+b;
```

¿Qué ocurre cuando intentes compilar este código?

- a. El código no compila porque no se le puede asignar double a un long

- b. El código se recopila y resultado tendrá el valor de 15.8
- c. El código lanza una excepción en tiempo de ejercicios
- d. El código convierte automáticamente a+b a long truncando el valor decimal

Respuesta: A

Justificación: En java la operación a+b en donde a y b son double (15.8) no permite que sea una asignación directa de un double (decimales) can long (Enteras)

19.¿ Cuántos meses del año tiene 28 días?

- a. 1
- b. 11
- c. 6
- d. 12

Respuesta: D

Justificación: Todos los meses del año tienen al menos 28 días.

20. Supón que tienes el siguiente código en Java: ("b");

String a = "10.5",

String b = "10.5";

String resultado = "10.5"

System.out.println

¿Qué ocurrirá cuando intentes compilar este código?

- a. El código no compila porque dos variables no pueden tener una misma información
- b. El código se compila y resultado tendrá el valor 10.5
- c. El código lanzó una excepción en tiempo de ejecución
- d. El código mostrará la letra b

Respuesta: D

Justificación: El código se compilara y mostrará la letra "b", porque Imprime la cadena literal "b" pero no el valor de la variable.

21. Resuelve la siguiente operación lógica

$\neg P \vee A(\neg R \vee (\neg S \vee Q))$

- a. FFFVFFFV VVVVVVV
- b. VVVFVV VFFFFF
- c. VVVFVV VFFVFVFF
- d. VFVFVV VFFVFVFF

Respuesta: B

Justificación:

P	Q	R	S	$\neg P$	$\neg r$	$\neg S$	$\neg R$
V	V	V	V	F	F	F	F
V	V	V	F	F	F	V	F
V	V	F	V	F	V	F	F
V	V	F	F	F	V	V	F
V	F	V	V	F	F	F	F
V	F	V	F	F	F	V	F
V	F	F	V	F	V	F	F
V	F	F	F	F	V	V	F
F	V	V	V	V	F	F	V
F	V	V	F	V	F	V	V
F	V	F	V	V	V	F	V
F	V	F	F	V	V	V	V
F	F	V	V	V	F	F	F
F	F	V	F	V	F	V	V
F	F	F	V	V	V	F	V
F	F	F	F	V	V	V	V

V

P	Q	R	S	$\neg P$	$\neg r$	$\neg S$	$\neg R$
V	V	V	V	F	F	F	F
V	V	V	F	F	F	V	F
V	V	F	V	F	V	F	F
V	V	F	F	F	V	V	F
V	F	V	V	F	F	F	F
V	F	V	F	F	F	V	F
V	F	F	V	F	V	F	F
V	F	F	F	F	V	V	F
F	V	V	V	V	F	F	V
F	V	V	F	V	F	V	V
F	V	F	V	V	V	F	V
F	V	F	F	V	V	V	V
F	F	V	V	V	F	F	F
F	F	V	F	V	F	V	V
F	F	F	V	V	V	F	V
F	F	F	F	V	V	V	V

22. Cuando soy confrontada en un juicio por un acto despectivo ¿Cuántas opciones tengo para afrontar la acusación?

- a. Dos: Decir Que es verdad o que es falso
- b. Tres: Decir que es verdad, que es falso o callar
- C. Cuatro: Decir que es verdad, decir que es falso, callar o negar
- d. Una sola

Respuesta: A

Justification: Es lo que normalmente siempre se hace por lógica

23. ¿Que imprime el siguiente código?

String a="Hola"

String b = " Mucho"

System.out.println (a+b);

- a. Error de compilation
- b. a+b

c. Hola mundo

Respuesta: C

Justificación: En java, el operador del(+) se utiliza como un conector de cadenas de texto

24. Dado el siguiente código

Int x = 5;

Int X = 10;

boolean a = (x-y);

boolean b(x + y == 15);

a.a= true, b = true

b.a =false, b = true

c.a= True, b = false

d.a = false, b = false

Respuesta: B

Justificación: Es verdadera esta afirmación porque lo que es la variable a =falso y b=verdadero

25 En los tipos de datos primitivos numéricos de tipo entero, cual es el tipo de dato que tiene mayor tamaño.

a. Int

b. Float

c. double

d. long

e. byte

Respuestas: D

Justificación: Los tipos de datos en Java se clasifica por el tamaño en que pueden almacenar